

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN NGHIÊN CỨU - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH ĐIỀU HƯỚNG HAI TRỰC	7
2.1. Góc cơ khí và góc thiên văn	7
2.2. Giới hạn azimuth và giữ vị trí	7
2.3. Phạm vi	7
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG RIÊNG HAI TRỰC	8
3.1. Đồ thị thiên văn chung không lặp lại	8
3.2. Sai số mô hình hai trục	8
3.3. Proxy trục xạ có giới hạn	8
3.4. Hạn chế	9
CHƯƠNG 4. BẢNG LỆNH VÀ KIỂM TRA TÍNH TOÁN	10
4.1. Bảng lệnh beta/gamma	10
4.2. Nhánh 180°	10
4.3. Trạng thái công việc	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm mô hình và kết quả tính toán/mô phỏng. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH ĐIỀU HƯỚNG HAI TRỤC

2.1. Góc cơ khí và góc thiên văn

Quỹ đạo alpha/gamma và công thức thiên văn dùng chung đã trình bày ở Hình 2 và Chương 2 của quyển Nghiên cứu đồ án 1; không chép lại bảng nữa. Quyển này chỉ tập trung biến đổi sang hai khớp và giới hạn cơ khí [1,2]. beta là cao độ của pháp tuyến tấm pin đo từ phương ngang (mặt phẳng pin nghiêng $90^\circ - \beta$); góc đặt lý tưởng $\beta = \alpha$.

beta_cmd = clamp(alpha, 0°, 75°); gamma_raw giữ nguyên trong (-180°, 180°]

2.2. Giới hạn azimuth và giữ vị trí

Hành trình azimuth giả thiết $\pm 120^\circ$. Không gập gamma qua $\pm 90^\circ$ và không cho motor quét vòng qua nhánh 180° . Khi target lần đầu ra ngoài dải, chỉ tiếp cận biên gần nếu cách không quá 60° ; nếu xa hơn thì giữ vị trí hiện tại, sau đó latch tới đêm. Khi $\alpha \leq 0$ hoặc thiếu sáng/RTC lỗi, dừng và giữ góc hồi tiếp.

2.3. Phạm vi

Các kết quả dưới đây là mô phỏng riêng hai trục. Lý thuyết LDR/ADC giữ ở Lập trình đồ án 1; tải/kết cấu ở Chế tạo đồ án 2; code tích hợp ở Lập trình đồ án 2.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG RIÊNG HAI TRỰC

3.1. Đồ thị thiên văn chung không lặp lại

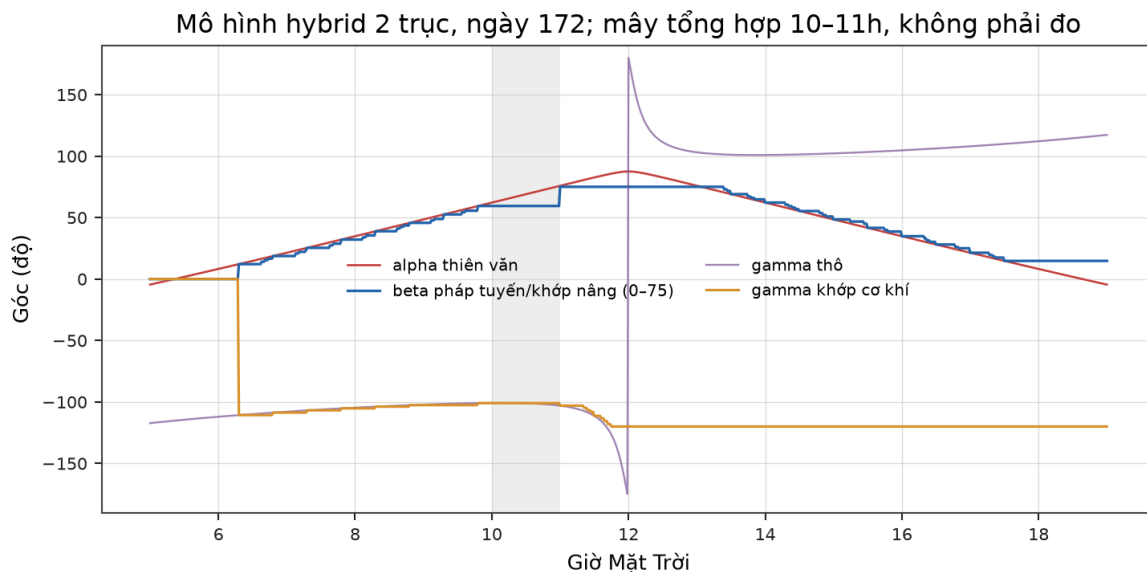
Quỹ đạo alpha/gamma thuần túy giống nhau ở cả hai cấu hình nên chỉ minh họa tại Hình 2 quyển Nghiên cứu đồ án 1. Khác biệt hai trực là beta/gamma actuator sau giới hạn/latch; đầu ra riêng hai trực được minh họa ở Hình 1 ngay dưới đây.

3.2. Sai số mô hình hai trực

Mô phỏng ngày 21/3, bước 1 phút, mây tổng hợp 10-11h; actuator tức thời, không có mô hình tải. Sai số vector chỉ tính khi $\alpha \geq 5^\circ$ và $S \geq S_{\min}$; số lệnh là số cập nhật trong mô hình. Đây là số liệu mô phỏng riêng hai trực, không phải số liệu một trực hoặc phép đo.

Bảng 1. Sai số/lệnh của ba luật trong mô phỏng hai trực

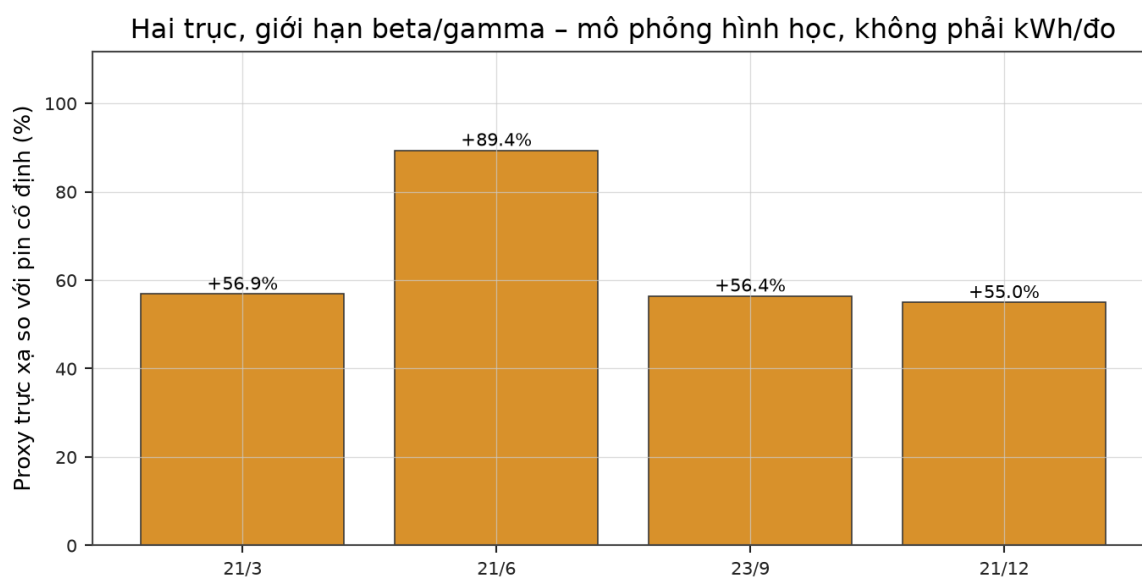
Luật (mô hình 2 trực)	Sai số TB (°)	Sai số max (°)	Lệnh motor mô phỏng
Thiên văn 30 phút	3,56	7,50	40
LDR 2 phút	8,34	81,36	184
Hybrid	2,32	5,00	121



Hình 1. alpha, beta và gamma thô/lệnh trong mô phỏng hybrid hai trực 21/6

3.3. Proxy trực xạ có giới hạn

Tích phân $\max(0, n_{\text{sun}} \cdot n_{\text{panel}})$ với beta là cao độ pháp tuyến, $\beta \leq 75^\circ$ và gamma trong $\pm 120^\circ$; so sánh tấm cố định có mặt phẳng nghiêng 21° so với ngang (pháp tuyến cao 69°), hướng Nam. Proxy dùng giới hạn hình học, chưa mô phỏng đầy đủ latch, tốc độ/backlash, mây/khuếch tán/nhiệt/điện motor; không phải kWh hoặc sản lượng điện.



Hình 2. Proxy hình học hai trục giới hạn so với pin cố định

Bảng 2. Proxy hai trục; không phải phép đo điện

Ngày	Proxy hai trục giới hạn so với tấm cố định
21/3	+56,9%
21/6	+89,4%
23/9	+56,4%
21/12	+55,0%

3.4. Hạn chế

- Chưa xét động lực học, độ rơ, tốc độ, dòng motor, gió, che bóng hoặc điều khiển biến trở. LDR/noise/cloud trong mô phỏng là dữ liệu tổng hợp.

CHƯƠNG 4. BẢNG LỆNH VÀ KIỂM TRA TÍNH TOÁN

4.1. Bảng lệnh beta/gamma

Bảng xuất tự động từ cùng một hàm góc, quét theo phút rồi lấy giờ đại diện; góc thiên văn và góc actuator được tách riêng.

Bảng 3. Góc đặt hai trục và trạng thái latch; dữ liệu mô phỏng

Ngày/giờ	alpha (°)	beta lệnh (°)	gamma thô (°)	gamma lệnh (°)	Trạng thái
21/6 07h	21,3	21,3	-107,9	-107,9	track
21/6 09h	48,4	48,4	-102,2	-102,2	track
21/6 11h	75,9	75,0	-103,1	-103,1	track
21/6 12h	87,5	75,0	180,0	-103,1	hold-before-boundary
21/6 13h	75,9	75,0	103,1	-103,1	latched
21/6 15h	48,4	48,4	102,2	-103,1	latched
21/6 17h	21,3	21,3	107,9	-103,1	latched
21/12 07h	4,6	4,6	-62,7	-62,7	track
21/12 09h	27,6	27,6	-47,1	-47,1	track
21/12 11h	43,3	43,3	-19,0	-19,0	track
21/12 12h	45,6	45,6	0,0	0,0	track
21/12 13h	43,3	43,3	19,0	19,0	track
21/12 15h	27,6	27,6	47,1	47,1	track
21/12 17h	4,6	4,6	62,7	62,7	track

4.2. Nhánh 180°

Ngày 21/6 gần trưa gamma thô xấp xỉ 180°. Bảng giữ nguyên gamma thô; actuator không chạy vòng qua 180° mà chỉ giữ/tiếp cận biên theo quy tắc. beta là cao độ pháp tuyến từ phương ngang, beta_cmd kẹp 0-75°; mặt phẳng pin nghiêng 90°-beta, không dùng beta=90°-alpha.

4.3. Trạng thái công việc

- Đã chạy mô phỏng hai trục và tái xuất đồ thị/bảng từ cùng hàm tính; chưa đo trên cơ cấu.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: xác minh góc bằng encoder/thước, đo dòng và kiểm thử hai trục ngoài trời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, phương trình thời gian và góc Mặt Trời, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF>.